

1 Roboter Transformation

1.1 Aufgabenstellung

Der Aufgabenbereich dieser Gruppe beinhaltet das Erstellen des Deltaroboters als Klasse, mit allen nötigen Attributen, das Ermitteln der jeweiligen Winkelstellungen der drei Motoren für die vorgegebenen Pfadpunkte und die daraus resultierenden Winkelgeschwindigkeiten, Winkelbeschleunigungen und Drehmomente an den Motoren.

1.2 Roboterdefinition

Hier kommt die Roboterdefinition rein

1.3 Inverse Kinematik

Die inverse Kinematik berechnet einen vorgegebenen Pfad des Endeffektors die benötigten Winkelstellungen der drei Motoren des Deltaroboters. Für jeden Motorarm wird dabei separat bestimmt, unter welchem Winkel sich der obere Arm befinden muss, damit der zugehörige Punkt am Endeffektor erreicht werden kann.

Der Zielpunkt des Endeffektors wird im Programm mit dem Punkt A beschrieben. Da jeder Motor an einem anderen Verbindungspunkt des Endeffektors angreift, wird für jeden Motor zunächst ein Offset berücksichtigt:

$$A_i = A + \Delta A_i$$

Dabei ist A_i der Zielpunkt für den jeweiligen Motor i , A der Mittelpunkt des Endeffektors und ΔA_i der motorabhängige Versatz.

Die Position des Motors wird mit B bezeichnet. Zusätzlich besitzt jeder Motor eine Drehachse n_B . Aus der Motorgeometrie ergeben sich damit:

$$B = \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{bmatrix}, \quad n_B = \frac{1}{\|n_B\|} \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix}$$

Der obere Arm besitzt die Länge l_o , der untere Arm die Länge l_u . Der gesuchte Ellbogenpunkt E_i muss daher zwei Bedingungen erfüllen:

$$\|E - B\| = l_o$$

$$\|E - A_i\| = l_u$$

Geometrisch entspricht dies dem Verschnitt eines Kreises mit einer Kugel. Der Kreis liegt hierbei um den Motorpunkt B mit dem Radius l_o und dem Normalenvektor n_B , die zweite Kugel liegt um den Zielpunkt A_i mit dem Radius l_u . Es ergeben sich zwei Schnittpunkte wo der Ellbogenpunkt liegen kann.

$$E_1, \quad E_2$$

Da der Deltaroboter nach unten arbeitet, wird der Punkt mit der kleineren z -Koordinate ausgewählt:

$$E = \begin{cases} E_1, & \text{falls } z_{E_1} < z_{E_2} \\ E_2, & \text{sonst} \end{cases}$$

Damit ist die Position des Ellbogens vollständig bestimmt. Aus dem Ellbogenpunkt kann nun der Richtungsvektor des oberen Arms berechnet werden:

$$\vec{r}_o = E - B$$

$$\hat{r}_o = \frac{\vec{r}_o}{\|\vec{r}_o\|}$$

Ebenso ergibt sich der Richtungsvektor des unteren Arms aus:

$$\vec{r}_u = E - A_i$$

$$\hat{r}_u = \frac{\vec{r}_u}{\|\vec{r}_u\|}$$

Zur Berechnung des Motorwinkels wird eine lokale Bezugsebene am Motor definiert. Die Nullrichtung zeigt vom Roboterzentrum C zum Motorpunkt B :

$$\vec{r}_0 = B - C$$

Da diese Richtung senkrecht zur Motorachse liegen muss, wird sie zunächst auf die Motorebene projiziert:

$$\vec{r}_{0,\perp} = \vec{r}_0 - (\vec{r}_0 \cdot n_B)n_B$$

Anschließend wird die Richtung normiert:

$$\hat{r}_{0,\perp} = \frac{\vec{r}_{0,\perp}}{\|\vec{r}_{0,\perp}\|}$$

Eine zweite lokale Achse wird über das Kreuzprodukt gebildet:

$$\hat{r}_{90} = \frac{n_B \times \hat{r}_{0,\perp}}{\|n_B \times \hat{r}_{0,\perp}\|}$$

Der Vektor vom Motorzentrum zum Ellbogenpunkt lautet:

$$\vec{r}_E = E - B$$

Dieser Vektor wird auf die beiden lokalen Richtungen projiziert:

$$x_{\text{lokal}} = \vec{r}_E \cdot \hat{r}_{0,\perp}$$

$$y_{\text{lokal}} = \vec{r}_E \cdot \hat{r}_{90}$$

Der Motorwinkel ergibt sich anschließend mit der Arkustangens-Funktion:

$$\vartheta = \text{atan2}(y_{\text{lokal}}, x_{\text{lokal}})$$

Dieser Ablauf wird für alle drei Motoren durchgeführt. Das Ergebnis der inversen Kinematik ist somit eine Liste der drei Motorwinkel. Falls für einen Punkt kein gültiger Schnitt der geometrischen Bedingungen gefunden wird, wird dieser Punkt als nicht erreichbar markiert. Damit kann geprüft werden, ob eine vorgegebene Bahn vollständig innerhalb des Arbeitsraums des Roboters liegt.

1.4 Dynamik über Energiebilanz

Hier kommt die Dynamik rein

1.5 Export zur Motorsteuerung

Zur Weiterverwendung der berechneten Bewegungsdaten in der GUI und bei der Motorsteuerung wurde eine Exportfunktion implementiert, welche sämtliche Ergebnisse der kinematischen und dynamischen Berechnungen in einer CSV-Datei speichert.

Zunächst werden aus den Ergebnissen der inversen Kinematik die zeitabhängigen Motorwinkel φ_i aller drei Antriebe übernommen. Auf Grundlage dieser Winkelverläufe werden die Winkelgeschwindigkeiten ω_i , Winkelbeschleunigungen α_i , sowie die Motordrehmomente M_i wie in Kapitel 1.4 für die Motoren berechnet.

Für jeden Zeitpunkt der vorgegebenen Bahn wird ein Datensatz erzeugt. Dieser enthält die Position des Endeffektors, die Positionen der drei Ellbogenpunkte, die berechneten Motorwinkel der jeweiligen Motoren sowie die daraus resultierenden Winkelgeschwindigkeiten, Winkelbeschleunigungen und Motordrehmomente.

Die gespeicherten Größen umfassen:

- Zeit t
- Endeffektorposition (x, y, z)
- Ellbogenpositionen aller drei Arme (x, y, z)
- Motorwinkel $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$

- Winkelgeschwindigkeiten $\omega_1, \omega_2, \omega_3$
- Winkelbeschleunigungen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$
- Motordrehmomente M_1, M_2, M_3

Falls ein Bahnpunkt aufgrund geometrischer Einschränkungen des Roboters nicht erreichbar ist, werden die entsprechenden Einträge mit einem ungültigen Wert (**NaN**) gekennzeichnet. Dadurch bleiben die Datensätze vollständig und können dennoch eindeutig ausgewertet werden.

Nach der Zusammenstellung aller Datensätze wird automatisch ein Ausgabeverzeichnis erzeugt und die Tabelle als CSV-Datei gespeichert. Der absolute Dateipfad der erzeugten Datei wird anschließend zurückgegeben, sodass die Ergebnisse direkt für weitere Verarbeitungsschritte verwendet werden können.